

Marco de Trabajo para el Proyecto de Clase

Programación para Sistemas Abiertos II

Enero 2026

Introducción

El presente documento describe un marco de trabajo dividido en tres etapas principales para el desarrollo de una aplicación web o aplicación móvil funcional, basada en servidor Linux.

Etapas del Proyecto

Primer Parcial: Planificación y Diseño

Esta etapa se centra en la investigación, definición de requisitos y diseño preliminar de la aplicación.

1. Estudio inicial

- Revisión del estado del arte: tecnologías y soluciones existentes.
- Análisis de mercado y clientes potenciales.
- Identificación del nicho de mercado y segmentación de usuarios.
- Benchmarking: análisis comparativo.
- Estrategia de monetización:
 - Publicidad en línea.
 - Suscripciones o membresías.
 - Modelos freemium.
 - Venta de productos o servicios.
 - Marketplaces y comisiones.
 - Programas de afiliados.
- Estudio de viabilidad técnica, económica y estratégica.

2. Definición de requisitos

- Identificación de funcionalidades esenciales y opcionales.

- Alcance del proyecto propuesto.

3. Diseño de la solución

- Arquitectura del sistema (frontend, backend y base de datos).
- Diseño de experiencia de usuario (UI/UX).
- Prototipos y wireframes.
- Modelo de datos preliminar.

Segundo Parcial: Desarrollo

En esta fase se lleva a cabo la construcción de la aplicación web / móvil.

1. Configuración del entorno de desarrollo

- Creación de repositorio en GitHub/GitLab.
- Instalación de dependencias y configuración de entornos.
- Definición de la estructura del proyecto.

2. Desarrollo del frontend (aplicación móvil)

- Implementación de la interfaz de usuario.
- Adaptación responsive y accesibilidad.
- Conexión con datos reales mediante API.

3. Desarrollo del backend

- Creación de la API y lógica del servidor.
- Implementación de autenticación y autorización.
- Conexión a la base de datos.
- Gestión de seguridad, logs y errores.

4. Base de datos

- Diseño final del modelo de datos.
- Implementación de migraciones.
- Optimización de consultas.

5. Pruebas e integración

- Pruebas unitarias e integración.
- Pruebas de usuario y retroalimentación.
- Ajustes de rendimiento y seguridad.

Tercer Parcial: Despliegue y Mantenimiento

La última etapa busca poner en producción la aplicación y asegurar su continuidad.

1. Despliegue

- Configuración de servidores locales o servicios en la nube.
- Publicación en producción con dominio y certificados de seguridad o servicio equivalente, o aplicaciones locales.

2. Mantenimiento y evolución

- Corrección de errores y parches de seguridad.
- Incorporación de nuevas funcionalidades.
- Monitoreo de métricas y rendimiento.
- Documentación técnica y manuales de usuario.

Entregables

1. Primer Parcial (5 puntos):

- Informe con los puntos mencionados arriba.
- Presentación en power point.
- Video exposición 10 minutos.

2. Segundo Parcial (10 puntos):

- Demo de la aplicación.

3. Tercer Parcial (15 puntos):

- Manual de usuario.
- Manual de aplicación.
- Presentación final.

Aplicaciones propuestas

A continuación se listan ideas de aplicaciones de servidor web que pueden implementarse en Linux para comprender la lógica cliente-servidor y el despliegue de servicios en red.

Aplicaciones (Enfoque Web)

1. Servidor web para dividir o convertir archivos PDF a Word. Ejemplo: ilovepdf
2. Servidor web para mostrar contenido dinámico, digital signage. Ejemplo: Xibo
3. Servidor web para convertir archivos de audio de un formato a otro. Ejemplo: Convertio
4. Servidor web de galería de imágenes con posibilidad de convertir formatos (ej. JPG a PNG). Ejemplo Google Photos, IloveIMG
5. Servidor de conversión de texto a voz (TTS), que devuelve un archivo de audio a partir de texto ingresado. Ejemplo Luvvoice
6. Servidor de chat simple mediante *WebSocket* para mensajería instantánea.
7. Servidor web de mini-juegos en línea (piedra-papel-tijera, ahorcado, trivia, snake). Ejemplo: playsnake.org

Aplicaciones (Enfoque Móvil)

1. **Convertidor de Documentos Móvil:** El usuario sube un PDF desde su celular; el servidor Linux lo procesa y el móvil descarga el Word.
2. **Digital Signage Control:** App para gestionar contenido multimedia que se despliega en monitores conectados al servidor.
3. **Optimizador de Medios:** App que toma fotos/audio de alta calidad y usa el servidor Linux (FFmpeg) para comprimirlos y ahorrar espacio.
4. **Voz a Texto (TTS) Móvil:** El móvil envía texto al servidor, este genera un archivo de audio de alta calidad y lo devuelve a la App.
5. **Chat Local de Alta Velocidad:** Mensajería instantánea mediante WebSockets que funciona exclusivamente en la red de la institución.
6. **Mini-Juegos con Ranking:** Juegos simples en Android donde el puntaje máximo se almacena y consulta en el servidor Linux.

Otras Aplicaciones Propuestas

El objetivo de estos proyectos es doble: primero, consolidar las competencias técnicas adquiridas a lo largo de la carrera; y segundo, desarrollar soluciones con potencial de rédito económico o impacto social inmediato en Honduras. Los proyectos se dividen en dos categorías:

1. **Impacto en Productividad Nacional:** 50 proyectos enfocados en sectores económicos clave.
2. **Infraestructura Corporativa:** 20 proyectos de alta complejidad técnica para resolver vacíos de servicios en grandes corporaciones tecnológicas.

1. Parte I: Proyectos de Productividad Nacional

1.1. Agroindustria (AgroTech)

Objetivo: Tecnificar el campo para reducir pérdidas y mejorar la exportación.

1. **Trazabilidad Blockchain para Café:** Registro inmutable de la cadena de suministro (finca-taza) para certificaciones de exportación.
2. **Riego Inteligente (IoT):** Sistema con Arduino/ESP32 para medir humedad y activar bombas automáticamente en el Corredor Seco.
3. **Monitoreo de Camaroneras:** Boyas low-cost para medir PH y oxígeno en tiempo real en la zona sur.
4. **Visión Artificial para Palma Africana:** Detección temprana de plagas mediante análisis de imágenes de hojas en móviles.
5. **Marketplace Mayorista:** Plataforma B2B directa entre productores de Intibucá y supermercados.
6. **ERP para Cooperativas Cafetaleras:** Gestión Open Source de entradas, calidades y pagos a socios.
7. **Estaciones Meteorológicas Abiertas:** Red de sensores climáticos locales para predicción de microclimas.
8. **Control de Fermentación de Cacao:** Sensores térmicos y Raspberry Pi para asegurar calidad "fino de aroma".
9. **Calculadora de Huella de Carbono Agro:** Certificación de emisiones para cumplir normativas de la UE.
10. **Alerta de Crecida de Ríos:** Sensores de nivel ultrasónicos con alertas SMS para zonas bananeras.

1.2. Sector Industrial y Manufactura

Objetivo: Eficiencia operativa en zonas de maquila (SPS, Choloma, Villanueva).

11. **Monitoreo OEE en Tiempo Real:** Medición de eficiencia y tiempos muertos en máquinas de costura.
12. **Control de Calidad Textil (IA):** Detección automática de defectos en telas en línea de producción.
13. **Inventario RFID:** Gestión masiva de rollos de tela y materia prima en bodegas.
14. **Mantenimiento Predictivo:** Análisis de vibraciones en motores para predecir fallas.
15. **Subasta de Residuos Industriales:** Plataforma para venta de retazos y cartón (Economía Circular).
16. **Biometría Facial para Turnos:** Control de asistencia masivo sin contacto físico.
17. **Dashboard Energético:** Monitoreo de consumo eléctrico por línea para reducción de costos.
18. **Órdenes de Corte Digitales:** Tablets industriales para eliminar papel en planta.
19. **Seguridad Industrial (Computer Vision):** Detección de uso de EPP (cascos, gafas) mediante cámaras.
20. **Integración Supply Chain:** API para reabastecimiento automático (JIT) con proveedores.

1.3. Transporte y Logística

Objetivo: Optimización de rutas y carga en un entorno de infraestructura compleja.

21. **Marketplace de Carga Pesada:** Conexión de transportistas con contenedores de retorno vacíos.
22. **Gestión de Flotas GPS Low-Cost:** Monitoreo anti-robo y control de rutas de buses.
23. **App de Rutas Urbanas:** Mapeo colaborativo de rapiditos⁷ buses para el ciudadano.
24. **Despacho Inteligente de Taxis:** Algoritmo para organizar salidas en puntos de taxi según demanda.
25. **Historial de Mantenimiento de Flotas:** Registro digital de repuestos y servicios mecánicos.
26. **Bolsa de Mudanzas:** Plataforma segura para contratar camiones de mudanza verificados.
27. **Conteo de Pasajeros:** Sensores IR para auditar ingresos vs. pasajeros reales en buses.

28. **Optimización "Last Mile":** Rutas eficientes para entregas en ciudades con alto tráfico.
29. **Carpooling Corporativo:** App segura para compartir viajes entre empleados de una misma empresa.
30. **Manifiestos de Carga Digitales:** Validación y generación de documentos para aduanas internas.

1.4. Telecomunicaciones

Objetivo: Mejora de servicios ISPs y conectividad vecinal.

31. **CRM para WISP (Radius):** Gestión de clientes, ancho de banda y cortes para proveedores locales.
32. **Central VoIP Cloud:** PBX virtual para PyMES (basado en Asterisk/Issabel).
33. **Portal Cautivo Monetizado:** Wi-Fi público con publicidad o encuestas locales.
34. **Bot de Soporte Técnico (WhatsApp API):** Autogestión de reinicio de puertos y consultas.
35. **Mapa de Cobertura Crowdsourced:** Medición real de señal celular por zona.
36. **Alerta Vecinal IP:** Botones de pánico conectados a red barrial y notificaciones push.
37. **Auditor de Redes PyME:** Escáner automático de vulnerabilidades internas básicas.
38. **VPN Manager (WireGuard):** Configuración simplificada para trabajo remoto seguro.
39. **Monitor QoS (Sondas):** Hardware para medir latencia y jitter 24/7 en enlaces críticos.
40. **SMS Marketing Local:** Plataforma para campañas de texto segmentadas geográficamente.

1.5. Salud Pública

Objetivo: Acceso y gestión en zonas con recursos limitados.

41. **Expediente Clínico Rural (Offline-First):** PWA para centros de salud sin internet constante.
42. **Telemedicina de Triage:** Interconsulta remota entre enfermeras rurales y especialistas.
43. **Mapa de Brotes (Epidemiología):** Geolocalización de casos de Dengue/Malaria en tiempo real.

44. **Inventario Farmacéutico Hospitalario:** Control de stock y vencimiento de medicamentos.
45. **Citas Médicas vía Chatbot:** Automatización de agenda para reducir filas en centros públicos.
46. **Cartilla de Vacunación Digital:** App para registro histórico de vacunas infantil.
47. **Monitoreo Materno-Infantil:** Seguimiento remoto de embarazos de riesgo.
48. **Red de Donantes de Sangre:** Notificaciones basadas en ubicación y tipo de sangre.
49. **PACS Open Source:** Servidor de imágenes médicas (Rayos X) económico para clínicas.
50. **Despacho de Ambulancias:** Sistema de geolocalización para optimizar respuesta de emergencias.

2. Parte II: Infraestructura para Corporaciones Tecnológicas

Proyectos de alta complejidad técnica (Middleware, APIs, Cloud) diseñados para llenar vacíos de empresas como Google, Amazon, Starlink o Meta en la región.

2.1. Geoespacial y Movilidad

- 51. **Street View Colaborativo:** Sistema de captura y anonimización de imágenes 360° para plataformas abiertas (Mapillary).
- 52. **API de Geocodificación “a la Hondureña”:** NLP para interpretar direcciones informales (“frente al palo de mango”).
- 53. **Generador GTFS Real-Time:** Digitalización de rutas de transporte público para integración con Google Maps.
- 54. **Detección Vial Automática:** Computer Vision en el borde (Edge) para actualizar mapas (baches, desvíos).

2.2. Conectividad y Redes

- 55. **Controlador SD-WAN Open Source:** Failover inteligente para conexiones Starlink en clima tropical (Rain fade).
- 56. **Sondas de Latencia CDN:** Red distribuida para medir calidad de conexión hacia Data Centers de EE.UU.
- 57. **Mapeo RF con Drones:** Validación de cobertura celular/WiFi en 3D para terrenos difíciles.
- 58. **Simulador de IXP Local:** Análisis de tráfico para demostrar ahorro de ancho de banda mediante Peering local.

2.3. Data e Inteligencia Artificial

- 59. **Corpus de Voz Hondureño:** Dataset para entrenar asistentes de voz (Alexa/Siri) con acento local.
- 60. **Etiquetado de Imágenes Agrícolas:** Dataset de enfermedades de cultivos tropicales para IA global.
- 61. **Detector de Desinformación Contextual:** Análisis de Fake News político-social regional.
- 62. **OCR Fiscal Local:** Modelos entrenados para leer facturas del SAR y DNI hondureña.

2.4. Fintech y E-commerce

- 63. **Gateway Crypto-to-Fiat:** Pasarela para compras internacionales sin cuenta bancaria tradicional.
- 64. **KYC Biométrico Nacional:** Validación de identidad usando DNI hondureña y prueba de vida.
- 65. **Logística Inversa Agregada:** Sistema para gestionar devoluciones masivas a Amazon/eBay.
- 66. **Open Banking Wrapper:** API segura para estandarizar datos de bancos locales (Scraping ético).

2.5. Cloud Computing y Edge

- 67. **Micro-Data Center Tropical:** Prototipo de servidor con enfriamiento pasivo adaptado al clima.
- 68. **Fog Computing Urbano:** Procesamiento distribuido de cámaras de seguridad antes de subir a la nube.
- 69. **Orquestador Híbrido Resiliente:** Sincronización automática Local-Nube ante cortes de fibra óptica.
- 70. **Serverless Local (OpenFaaS):** Plataforma de funciones lambda alojada en infraestructura nacional.